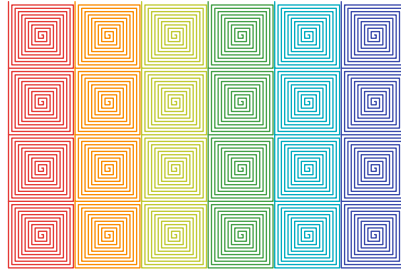


OBJECTIFS

- Faire varier la longueur d'un déplacement à l'aide d'une variable.
- Créer des blocs de déplacement et les combiner.
- Imbriquer deux boucles pour paver la scène.

INFORMATION

L'objectif de ce TP est de créer un programme qui pave entièrement l'écran de spirales carrées, comme ci-dessous. La scène de Scratch mesure 480 pixels de longueur sur 320 pixels de largeur.



EXERCICE 1

Créer un bloc « Initialisation »

1. Ouvrir Scratch, puis réduire la taille du chat.
2. Dans la catégorie  Mes blocs, créer un bloc appelé « Initialisation », puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

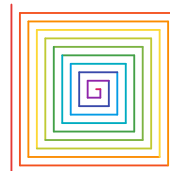
1. Aller au point en haut à gauche de l'écran, de coordonnées $(-240; 160)$.
2. Effacer les anciens tracés.

✓ Validation par le professeur

Tracer une spirale

La spirale ci-contre est composée de 40 segments, dont la longueur diminue de 2 pixels à chaque étape. Le lutin commence au sommet en haut à gauche de la spirale et s'oriente d'abord vers le bas.

1. D'après la largeur de la scène, quelle doit être la longueur du premier segment de la spirale pour que quatre spirales tiennent l'une au-dessus de l'autre?

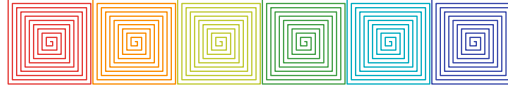


2. Créer une variable appelée « Pas », qui représentera la longueur de chaque segment de la spirale.
3. Créer un bloc appelé « Spirale », puis recopier et compléter le script ci-dessous pour le définir.
4. Tester ce bloc pour vérifier que l'on obtient bien la spirale voulue.



Tracer une frise de spirales

On souhaite maintenant tracer une frise de six spirales, comme ci-dessous.



1. Créer un bloc appelé « Déplacement horizontal » permettant de passer d'une spirale à la spirale suivante, puis le définir de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Relever le stylo pour se déplacer d'une spirale à la suivante.
2. Ajouter à l'abscisse x du lutin, pour qu'il se rende de la fin d'une spirale au début de la spirale suivante.
3. Ajouter à l'ordonnée y du lutin, pour qu'il se rende de la fin d'une spirale au début de la spirale suivante.

2. Recopier et compléter le début du script principal ci-dessous, permettant d'obtenir la frise de spirales.

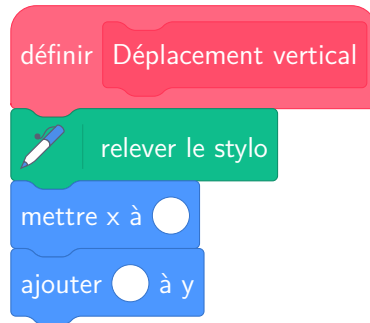


3. Tester ce script pour obtenir la frise voulue.

Paver toute la scène

On souhaite enfin paver la scène en utilisant quatre frises identiques à la précédente.

1. Créer un bloc appelé « Déplacement vertical » permettant de passer de la fin d'une frise au début de la frise suivante, puis recopier et compléter sa définition ci-dessous.



Indication. Observer sur le pavage de la première page le déplacement à réaliser pour passer du point d'arrivée d'une frise au point de départ de la frise suivante.

2. Compléter le script principal, qui démarre en cliquant sur le drapeau 🚩, pour obtenir le pavage voulu.
3. Tester l'ensemble du programme pour obtenir ce beau pavage coloré.